CSED233 · 데이터구조 · 포스텍

Ch1. Introduction — 자료구조란?

1. Why Data Structure(자료구조)?

핵심 이론 & 배경

- **핵심 등식**: `Program = Data Structure + Algorithm`
- **Data Structure**: 정보(data)를 어떻게 **조직(organize)** 하는가
- **Algorithm(알고리즘)**: 프로그램이 task를 어떻게 **수행**하는가
- **Why 배워야 하는가?**: 오픈소스/AI 코딩 툴이 넘쳐도, 내 문제는 기존 해답과 정확히 일치하지 않는다 → 자료구조를 **정의/이해/수정/구현**할 수 있어야 adjust 가능.

직관 & 예시

- AI 모델은 특정 data structure에 특화됨:

Data structure	Related AI model
Grid(격자)	CNN
Sequence(시퀀스)	Transformer/RNN/LSTM/GRU
Set(집합)	Deep Sets
Tree(트리)	TreeLSTM
Point	PointNet
Graph(그래프)	GNN

- → 문제의 데이터 형태를 먼저 파악해야 올바른 모델/알고리즘 선택 가능.

2. Course Roadmap (학습 지도)

전체 목차

1. **C++** — 실습 기반
2. **Algorithm Analysis** — 하드웨어 독립적 비교 (Big-O)
3. **List(리스트) / Stack(스택) / Queue(큐)** — 선형 자료구조
4. **Tree** — 계층 구조
5. **Priority Queue(우선순위 큐) / Heap(힙)** — 우선순위 기반
6. **Sorting(정렬)** — 정렬
7. **Special Trees(트리)** — BST, AVL, ⋯
8. **Graph** — 비계층, 임의 연결
9. **Shortest Path(최단 경로) / MST**
10. **String** — Trie(트라이), suffix tree, pattern matching

각 주제의 motivational question

- Algorithm: "컴퓨터 사양과 무관하게, 입력이 커질 때 실행 비용이 더 느리게 증가하는 알고리즘은 무엇인가?"
- List/Stack/Queue: 이름 그대로 동작
- Tree: 가족/학술 tree 같은 계층 표현
- Priority Queue: 현실의 우선순위 반영
- Sorting: 계산적으로 순서를 만드는 법
- Graph: 계층 없이 anything-to-anything 연결
- Shortest Path(경로): A→B 가장 빠른 경로
- MST: 모든 지점을 최소 비용으로 연결
- String: Trie, suffix tree, 패턴 매칭